第6.4节　定积分的分部积分法

一、分部积分公式

二、例题

一、分部积分公式

设函数$u(x)$、$v(x)$在区间$[a,b]$上具有连续

导数，则有$\int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du$.

定积分的分部积分公式

推导　$(uv)' = u'v + uv'$,　$\int_a^b (uv)'dx = [uv]_a^b$,

$$[uv]_a^b = \int_a^b u'v\,dx + \int_a^b uv'dx,$$

$$\therefore \int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du.$$

例1 计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx$.

解 令 $u = \arcsin x$, $dv = dx$,

则 $du = \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, $v = x$,

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx = \left[x \arcsin x\right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2)$$

$$= \frac{\pi}{12} + \left[\sqrt{1-x^2}\right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1.$$

例2 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{xdx}{1+\cos 2x}$.

解 $\because 1+\cos 2x = 2\cos^2 x,$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{xdx}{1+\cos 2x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{xdx}{2\cos^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{2} d(\tan x)$$

$$= \frac{1}{2}\left[x\tan x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\left[\ln\sec x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}.$$

***例3** 计算$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2+x)^2}dx.$

解 $$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2+x)^2}dx = -\int_0^1 \ln(1+x)d\frac{1}{2+x}$$

$$= -\left[\frac{\ln(1+x)}{2+x}\right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{2+x}d\ln(1+x)$$

$$= -\frac{\ln 2}{3} + \int_0^1 \boxed{\frac{1}{2+x}\cdot\frac{1}{1+x}}dx \longrightarrow \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2+x}$$

$$= -\frac{\ln 2}{3} + \left[\ln(1+x) - \ln(2+x)\right]_0^1 = \frac{5}{3}\ln 2 - \ln 3.$$

*例4　证明定积分公式

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n xdx$$

$$=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\cdots\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数}\\[2ex] \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\cdots\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{2}{3}, & n\text{为大于1的正奇数}\end{cases}$$

证　设 $u=\sin^{n-1}x,\quad dv=\sin xdx,$

$$du=(n-1)\sin^{n-2}x\cos xdx,\quad v=-\cos x,$$

$$I_n=\underbrace{\left[-\sin^{n-1}x\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}}_{0}+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\underbrace{\cos^2 x}_{1-\sin^2 x}dx$$

$$I_n=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}xdx-(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n}xdx$$

$$=(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n$$

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$$ 积分I_n关于下标的递推公式

$$I_{n-2}=\frac{n-3}{n-2}I_{n-4}$$ ……，直到下标减到0或1为止

$$I_{2m}=\frac{2m-1}{2m}\cdot\frac{2m-3}{2m-2}\cdots\cdots\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}I_0,$$

$$(m=1,2,\cdots)$$

$$I_{2m+1}=\frac{2m}{2m+1}\cdot\frac{2m-2}{2m-1}\cdots\cdots\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}I_1,$$

$$I_0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\frac{\pi}{2},\qquad I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx=1,$$

于是 $$I_{2m}=\frac{2m-1}{2m}\cdot\frac{2m-3}{2m-2}\cdots\cdots\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2},$$

$$I_{2m+1}=\frac{2m}{2m+1}\cdot\frac{2m-2}{2m-1}\cdots\cdots\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}.$$

例5 设 $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=1$，$f(2)=3$，$f'(2)=5$，求 $\int_0^1 xf''(2x)dx$.

解:

$$\int_0^1 xf''(2x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 xdf'(2x)$$

$$=\frac{1}{2}[xf'(2x)]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(2x)dx$$

$$=\frac{1}{2}f'(2)-\frac{1}{4}[f(2x)]_0^1$$

$$=\frac{5}{2}-\frac{1}{4}[f(2)-f(0)]=2.$$

相关历年考题：

14. 计算定积分 $\int_1^e 2x\ln x dx$.

15.求定积分 $\int_0^1 x\arctan x dx$

14.求不定积分 $\int x^2\cos x dx$.

13.求不定积分 $\int \arctan x dx$.

作 业

习题6.4　　P164

2(1)(3)(5)(7)；

3；